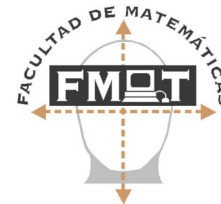




Universidad Autónoma de Yucatán

Facultad De Matematicas



Fecha: **21 de Junio de 2026**

Asignatura: **Programacion Orientada a Objetos**

Actividad: **Proyecto Final – Gestor de Tareas**

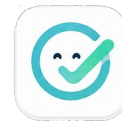
Profesor: **Canul Chin Miguel Angel**

Equipo: **Dream Team**

Integrantes:

Gutierrez Lopez Miguel Angel

Lomas Lopez Leonardo



Introduccion:

El siguiente documento tecnico describe la estructura y diseño del posible proyecto-sistema "Gestion de Tareas", codificado en java para la clase de Programacion Orientado a Objetos.

Se describira aspecto claves de la propuesta, tales como:

1. Objetivo de la propuesta (Sistema).
2. Funcionalidad a nivel codigo de la propuesta de proyecto.
3. Modelado y detallado de atributos y metodos de las entidades que convergen en el sistema
4. Exposicion de las relaciones de las entidades entres si del sistema
5. Uso de interfaces en multiples puntos del proyecto.

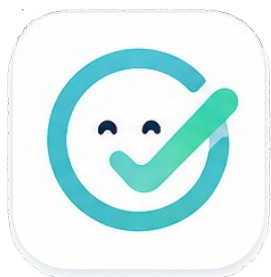
Esta propuesta de proyecto esta elaborada de la mano de los integrantes del equipo "Dream Team":

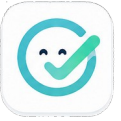
- Lomas Lopez Leonardo
- Gutierrez Lopez Miguel Angel

La propuesta de este proyecto surge despues de la realizacion de una lluvia de ideas, en la cual se busco una idea que pueda cumplir todos los criterios pedidos por el profesor, dando como resultado la propuesta descrita en este documento, mas adelante se expondran los puntos que explican la eleccion de esta propuesta.

Propuesta de Trabajo elaborada por el equipo **Dream Team**

Proyecto: **Gestor de Tarea**





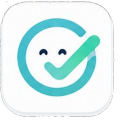
Objetivos del Sistema:

- **Crear, organizar y gestionar:** Otorgar un espacio centralizado donde sea posible administrar desde tareas simples hasta proyectos complejos que contenga multiples tareas simples que engloben al proyecto.
- **Sistema de alertas:** Implementacion de una funcionalidad de recordatorios en forma de notificaciones para garantizar la difusion de la actividades proximas a entregar

Propuesta de Trabajo elaborada por el equipo **Dream Team**

Proyecto: **Gestor de Tarea**





Arquitectura del Sistema

Clases

El sistema cuenta con dos clases principales:

- Tarea (super clase)
- Proyecto

La **super clase Tarea** cuenta con los atributos y metodos basicos para una tarea, y las **clases TareaSimple y TareaProyecto heredan** de esa superclase para realizar sus funciones correspondientes

La **clase TareaSimple** abstrae el concepto de una “tarea” que el usuario define por medio de sus campos correspondientes (ver mas adelante), pero ademas **implementa interfaces** que expanden sus metodos,

La **clase TareaProyecto** deriva de la **super clase Tarea**, la cual le dota de sus atributos y metodos, esta clase esta fuertemente ligada a la **clase Proyecto** (explicacion mas adelante, **composicion**)

La **clase Proyecto** expresa un “proyecto” compuesto por multiples **sub-tareas (TareaProyecto)** que se realizan para completar el proyecto exitosamente.

La **clase Proyecto** cuenta con una relacion de integracion con la **clase TareaProyecto**, ya que uno de sus atributos es una lista de objetos de tipo **TareaProyecto**, esto porque cada **Proyecto**, involucra tener una serie de **TareaProyecto** que se van realizacion para su finalizacion del **Proyecto**.

Las clases **Proyecto** y **TareaSimple** implementan las **interfaces Notificacion y Posponer**, estas clases implementaran esos metodos segun sea conveniente

Clase: Tarea

Atributos

- nombre: String
- descripcion: String
- estado: Boolean
- fcha: Date

Metodos

- terminarTarea();

Clase: TareaSimple extend Tarea implement Notificacion, Posponer

Clase: TareaProyecto extends Tarea

Clase: Usuario

- nombre: String
- correoElectronico: String
- numeroTelefonico: String

Clase: Proyecto

Atributos

- nombre: String
- descripcion: String
- fecha: Date
- estado: Boolean
- listaTareas: list<TareaProyecto>

Metodos

- agregarTarea(TareaProyecto):void
- eliminarTarea(TareaProyecto):void